Tema 4
Redes WLAN 802.11

Tecnologías para las comunicaciones inalámbricas

Contenidos

- **Introducción a las WLAN**
- **Tipos de WLAN**
- **Arquitectura 802.11**
- **Capas físicas 802.11**
- **Control de acceso al medio en 802.11**
- **Formato de las tramas 802.11**
- **Gestión y control de conexiones 802.11**
- **Movilidad 802.11**

Introducción a las WLAN

- Término WLAN
  - Redes de diámetro reducido:
    - Edificios, campus, salas
  - Gestionadas por una única organización (no un proveedor)
- Ventajas de las WLAN
  - Flexibilidad
    - Las ondas penetran muros
    - Los emisores y receptores pueden colocarse en cualquier sitio
  - Planificación
    - Las redes wireless ad-hoc no necesitan planificación previa
    - Las redes cableadas necesitan una infraestructura de cableado
  - Diseño
    - Los dispositivos inalámbricos pueden ser muy reducidos y móviles
    - La transmisión inalámbrica no implica impactos en edificios históricos
  - Robustez
    - Resistencia a desastres, descuidos, etc.

Introducción a las WLAN

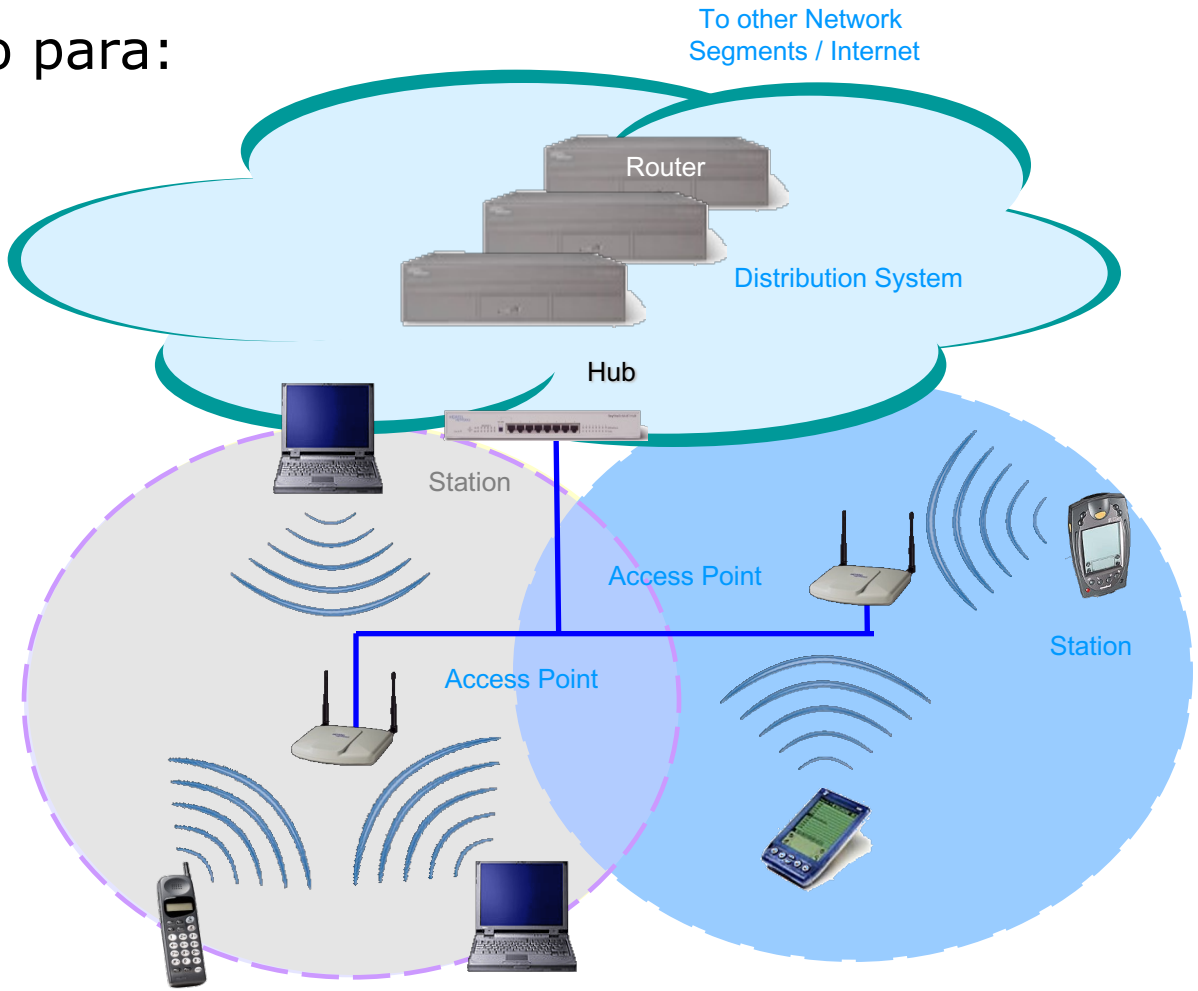
- Ventajas de las WLAN
  - Coste
    - Una vez que se proporciona acceso a un usuario, los posteriores no incrementan el coste de la instalación
    - Ventaja en bibliotecas, hoteles, aeropuertos...
    - Ahorro en enchufes, cables, mantenimiento...
- Desventajas de las WLAN
  - Calidad de servicio
    - Ofrecen menor calidad que las redes cableadas
    - Menor ancho de banda, mayor porcentaje de error, mayor retardo
  - Soluciones propietarias
    - Existen muchas soluciones propietarias no interoperables
    - Las características adicionales sólo funcionan en redes homogéneas
  - Restricciones
    - Los productos deben cumplir las restricciones nacionales
    - El proceso de estandarización puede ser lento, en consecuencia
  - Seguridad
    - Problemas de privacidad, uso ilegítimo, interferencias...

Introducción a las WLAN

- Objetivos de diseño de las WLAN
  - Operación global
    - Los productos WLAN se venden en todos los países, lo que implica un acuerdo en materia de regulación del espectro
  - Bajo consumo
    - Los dispositivos inalámbricos suelen funcionar con baterías
    - Es necesario implementar modos de ahorro y gestión de energía
  - Operación en una banda libre de licencias
    - Uso de las bandas 2.4 GHz y 5 GHz
  - Tecnología robusta de transmisión
    - Las condiciones para la transmisión son complejas
    - Interferencias externas (aspiradoras, secadores, motores...)
    - Movilidad de los receptores
  - Cooperación espontánea simplificada
    - El establecimiento de redes no debe ser complicado
    - Deben ser útiles para mantener reuniones ad-hoc
  - Facilidad de uso

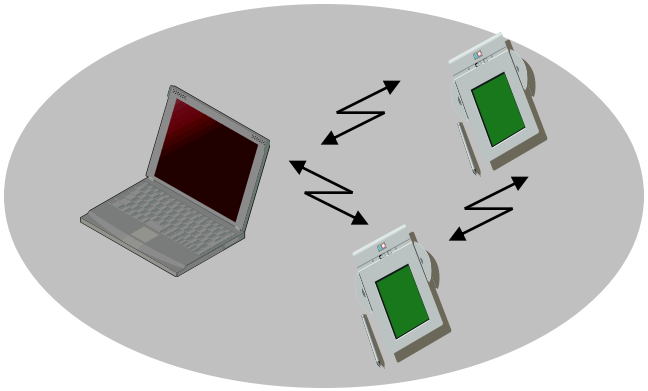
En función de la estructura de la red

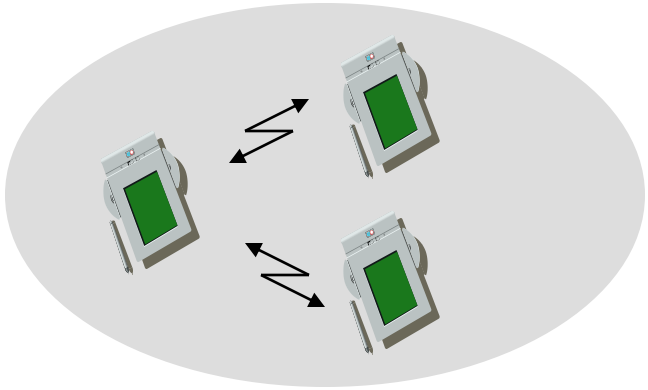
- Redes de infraestructura
  - Puntos de acceso para:
    - MAC
    - Reenvío
    - Consumo
    - Sincronización



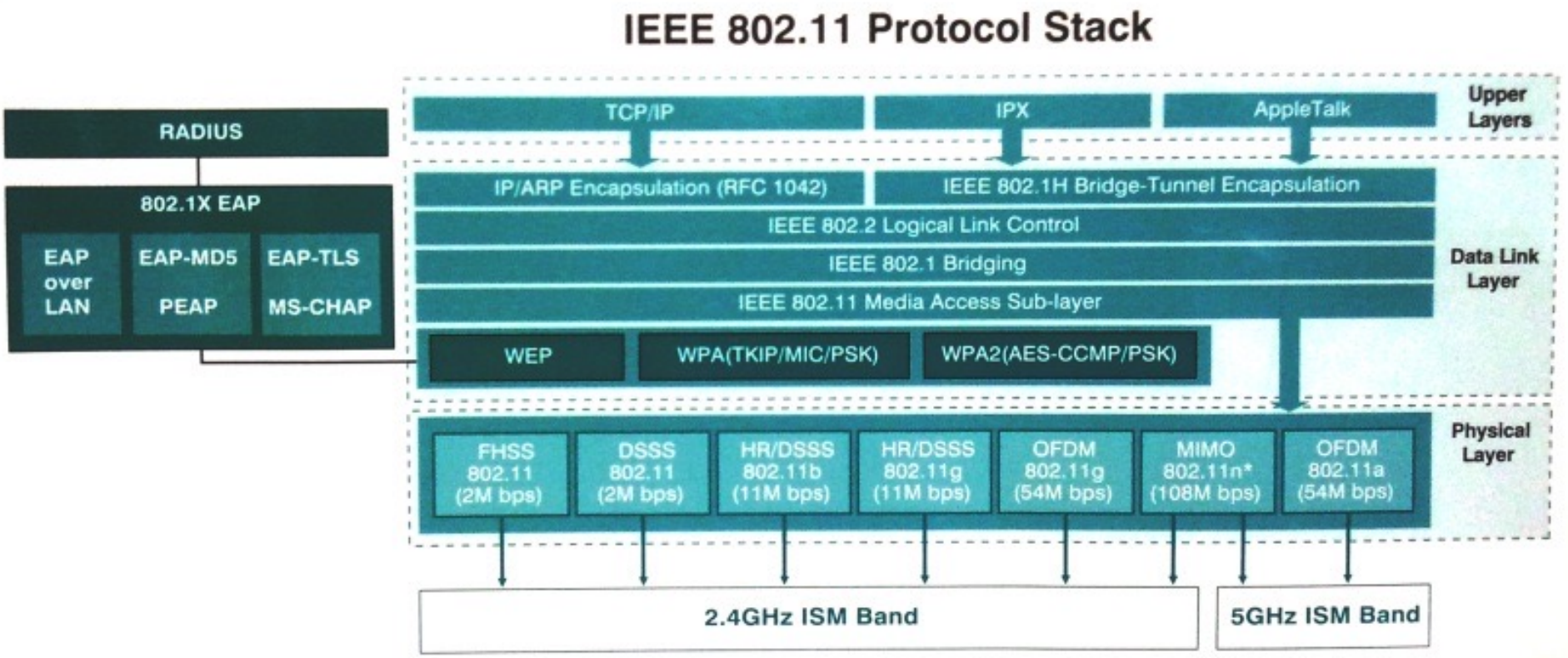
En función de la estructura de la red

- Ad-hoc
  - No es necesario el uso de puntos de acceso
  - Necesario que se encuentren en el mismo radio de cobertura
    - O que uno de los equipos se encargue del reenvío
  - La complejidad de los nodos es mayor en redes ah-doc
    - Distribución del control de acceso al medio
    - Tratamiento de la estación oculta / expuesta
    - Sincronización distribuida



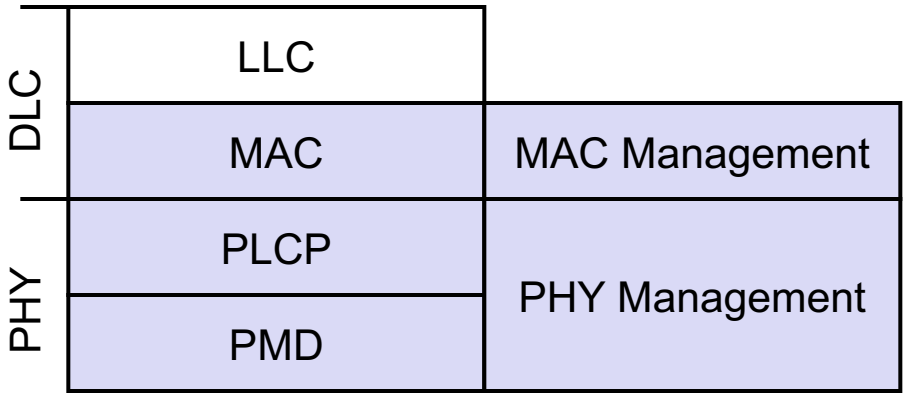


Arquitectura 802.11



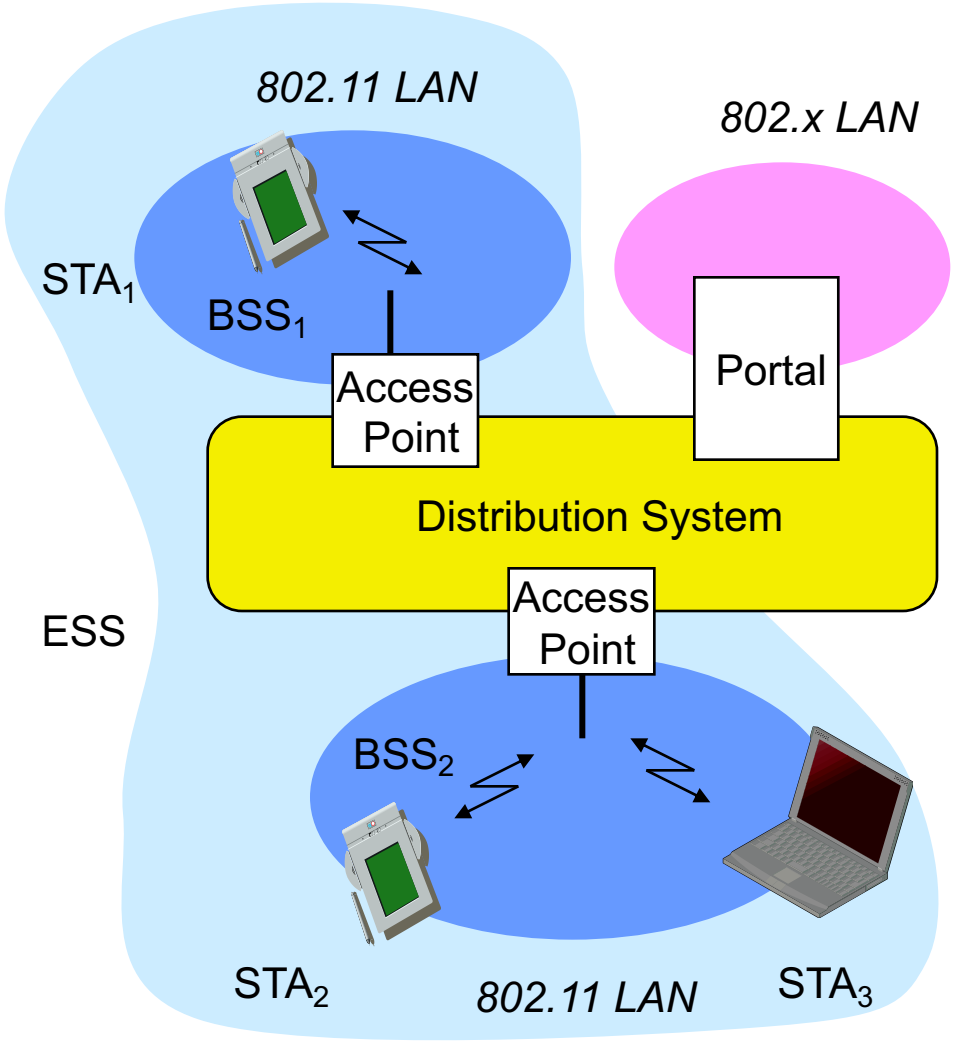
Arquitectura 802.11

- Funciones de las capas 802.11
  - MAC
    - Mecanismos de acceso, fragmentación, cifrado
  - Gestión MAC
    - Sincronización, roaming, gestión de energía
  - PLCP (Physical Layer Convergence Protocol)
    - Detección de portadora, indicación de velocidad
  - PMD (Physical Medium Dependent)
    - Modulación, codificación
  - Gestión PHY
    - Selección de canal



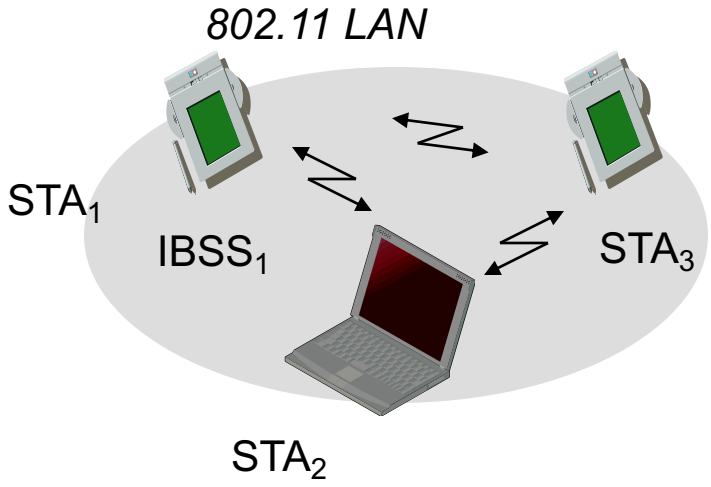
Arquitectura 802.11

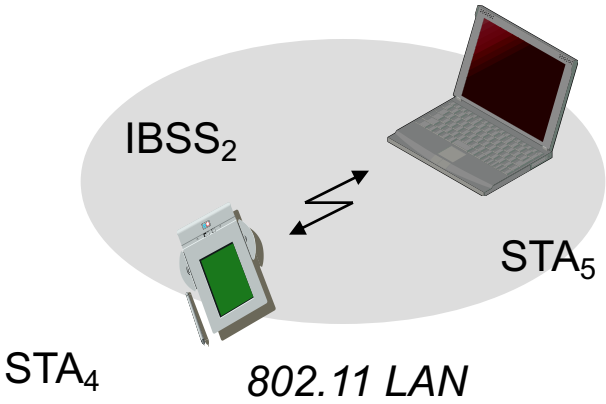
- Nomenclatura y diseño
  - Estación (STA)
    - Terminal con mecanismos de acceso al medio inalámbrico
  - Basic Service Set (BSS)
    - Grupo de estaciones que utilizan la misma frecuencia de radio
  - Punto de acceso
    - Estación integrada en la red inalámbrica y en el sistema de distribución
  - Sistema de distribución
    - Red de interconexión que forma una red lógica (ESS: Extended Service Set) basada en varios BSS



Arquitectura 802.11

- Nomenclatura y diseño
  - Independent Basic Service Set (IBSS)
    - Grupo de estaciones que utilizan la misma frecuencia de radio y carecen de enlace con un sistema de distribución





Nivel físico 802.11

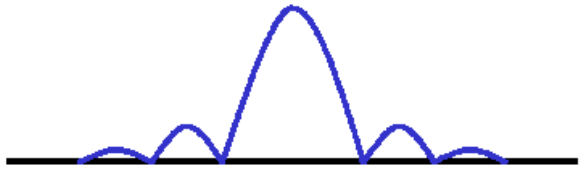
- Banda de 2.4 GHz
  - 802.11 FH PHY
    - Baja velocidad, salto de frecuencia
  - 802.11 DS PHY
    - Baja velocidad, secuencia directa
  - 802.11b HR/DSSS PHY
    - Alta velocidad, secuencia directa
- Banda de 5 GHz
  - 802.11g OFDM PHY
    - Alta velocidad, multiplexión ortogonal
  - 802.11n MIMO PHY
    - 802.11g + múltiples flujos, agregado de tramas
  - 802.11ac MIMO PHY (WiFi 5)
    - 802.11n + direccionalidad de los haces
  - 802.11ax MIMO PHY (WiFi 6)
    - 802.11 ac + múltiples flujos entre distintas estaciones, OFDMA

OFDM PHY

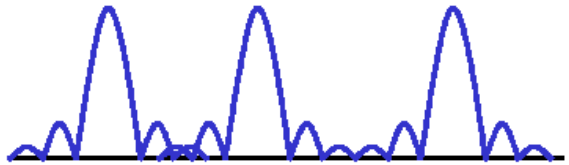
- Introducción
  - OFDM es una técnica de espectro expandido que distribuye los datos sobre varias subportadoras espaciadas precisamente
  - El distanciamiento de las portadoras es lo que proporciona la ortogonalidad
  - De esta forma, se evita que los demoduladores reciban datos de otras frecuencias.
  - Ventajas: alta eficiencia espectral, resistencia a interferencias y a la distorsión multitrayectoria.
  - Consigue que el efecto de la ISI (inter symbol interference) sea menor (mayor distanciamiento entre copias)

802.11g OFDM PHY

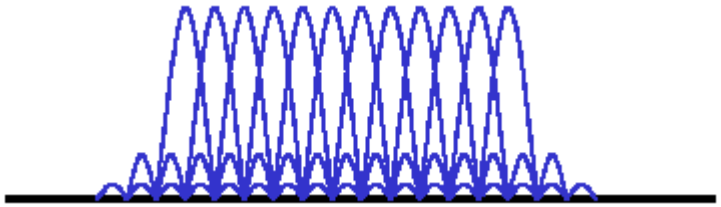
- Espectro de una secuencia normal en el espacio del tiempo



- Espectro de un canal clásico FDM



- Espectro de un canal OFDM



802.11n MIMO PHY

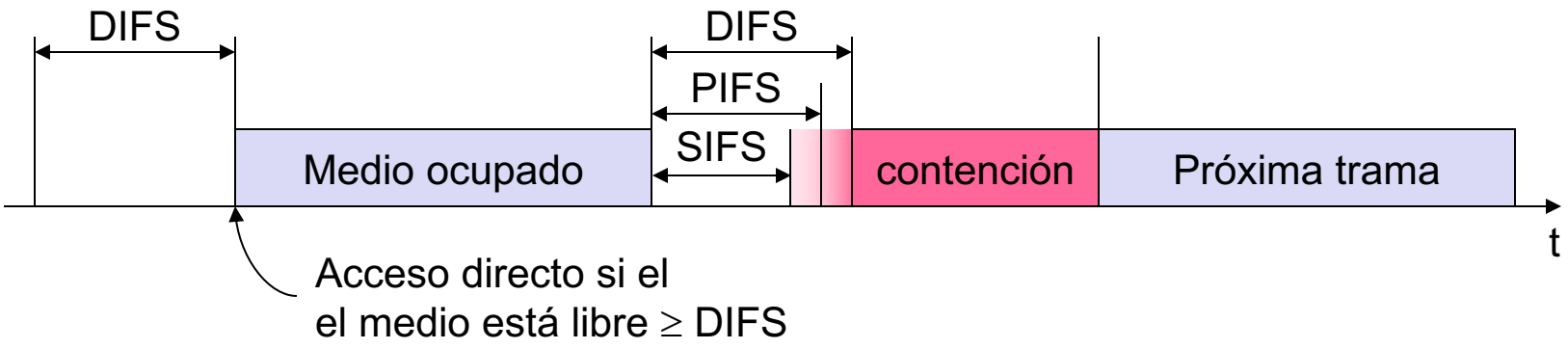
- Coexistencia con redes anteriores
- Incremento de velocidad
  - Hasta 300Mbps con 100 Mbps como media
- Aumento en la cobertura
  - Debido al uso de múltiples antenas
- Uso de varios flujos espaciales (SDM)
  - Hasta 4 flujos distintos
- Trabaja también en la banda de los 5 GHz
- Puede hacer uso de canales de 20 ó 40 MHz
- Transmisión mediante DS, OFDM, HT-OFDM
- Hace uso de la agregación de tramas MAC para mejorar el rendimiento.

Control de acceso al medio

- Métodos de acceso para 802.11
  - DFWMAC-DCF CSMA/CA (obligatorio)
    - Evita las colisiones mediante un mecanismo aleatorio de "back-off"
    - Uso de paquetes ACK para confirmaciones (no en los broadcast)
  - DFWMAC-DCF con RTS/CTS (opcional)
    - Soluciona el problema de la estación expuesta y la estación oculta
  - DFWMAC- PCF (opcional)
    - Los puntos de acceso sondean a los terminales en función de una lista

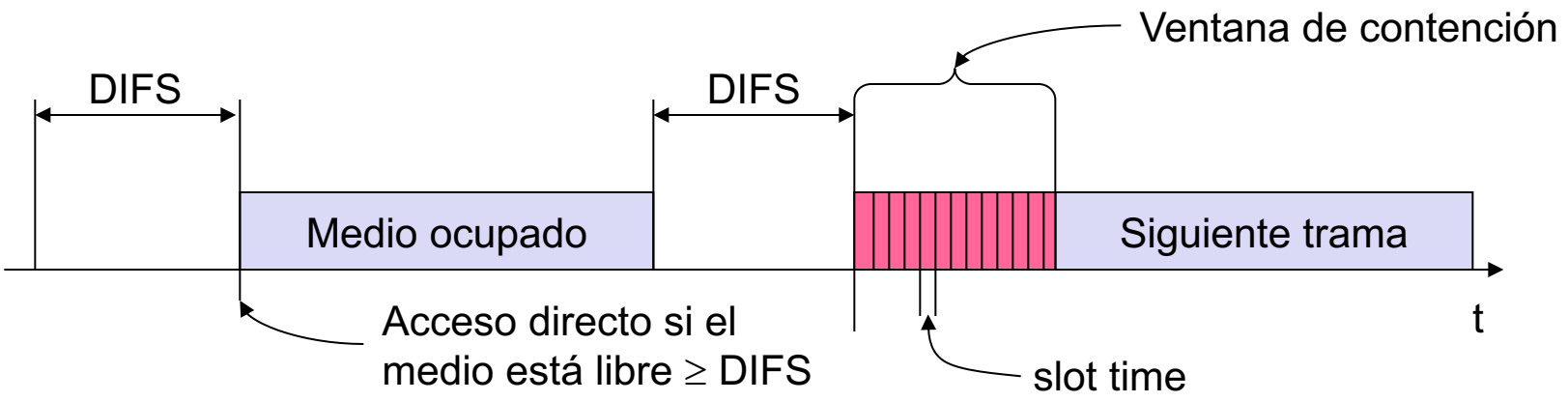
Control de acceso al medio

- Prioridades
  - Parámetros de control de acceso
  - Dependientes de la capa PHY y definidas respecto al slot time
  - Definidas mediante distintos espacios entre tramas
  - SIFS (Short Inter Frame Spacing)
    - La mayor prioridad (para ACK, CTS y respuestas a sondeos)
  - PIFS (PCF IFS)
    - Prioridad media (para el servicio PCF)
  - DIFS (DCF, Distributed Coordination Function IFS)
    - La menor prioridad, para el servicio de datos asíncrono



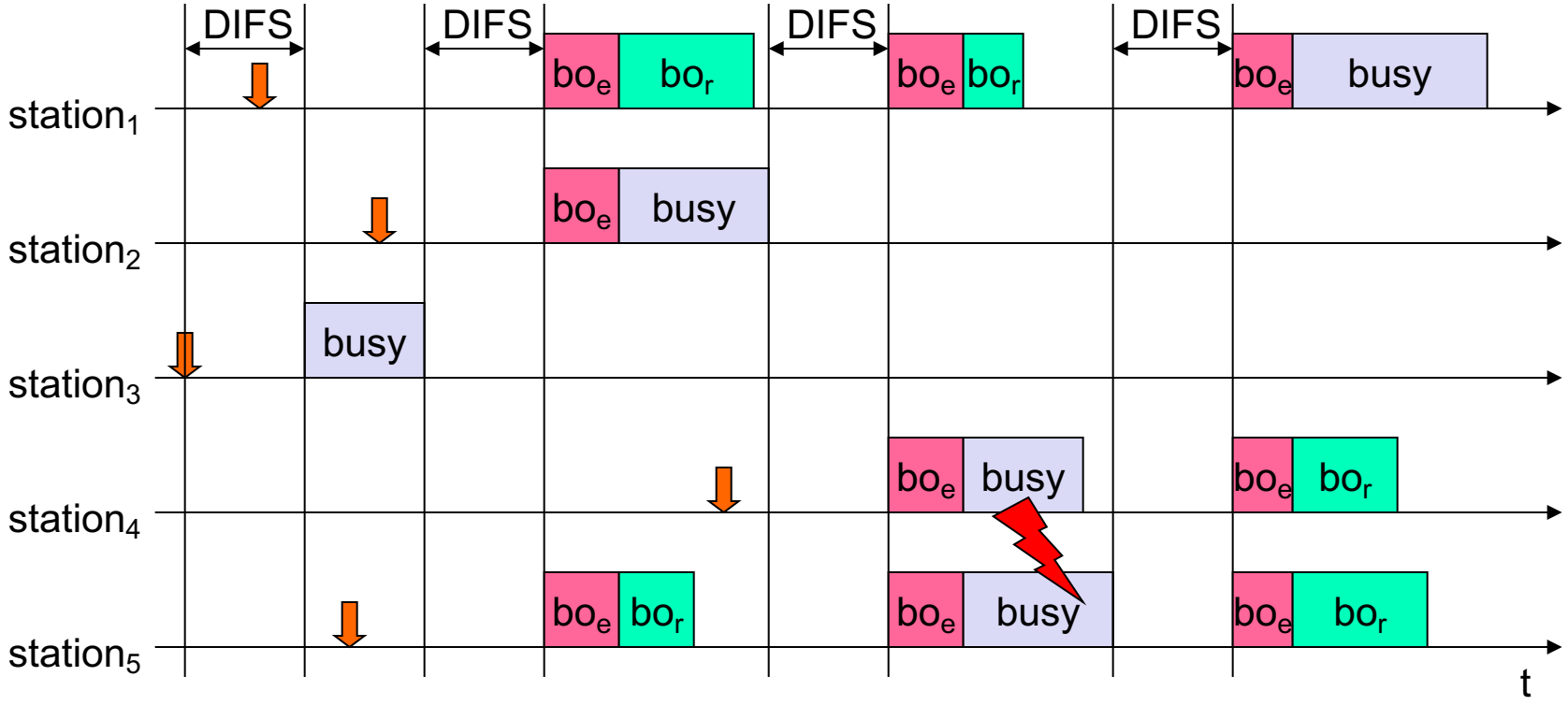
Control de acceso al medio

- DFWMAC-DCF CSMA/CA
  - La estación que desea emitir comienza analizando el medio
  - Si el medio está libre durante un tiempo DCF, empieza la emisión
  - Si el medio está ocupado, la estación espera hasta que esté libre un tiempo DCF y después un tiempo de back-off
  - Si durante el tiempo de back-off otra estación ocupa el medio, el temporizador de back-off se detiene (no se resetea)
  - El temporizador detenido se retoma con el valor almacenado una vez que termina la transmisión



Control de acceso al medio

- DFWMAC-DCF CSMA/CA



busy — medium not idle (frame, ack etc.)

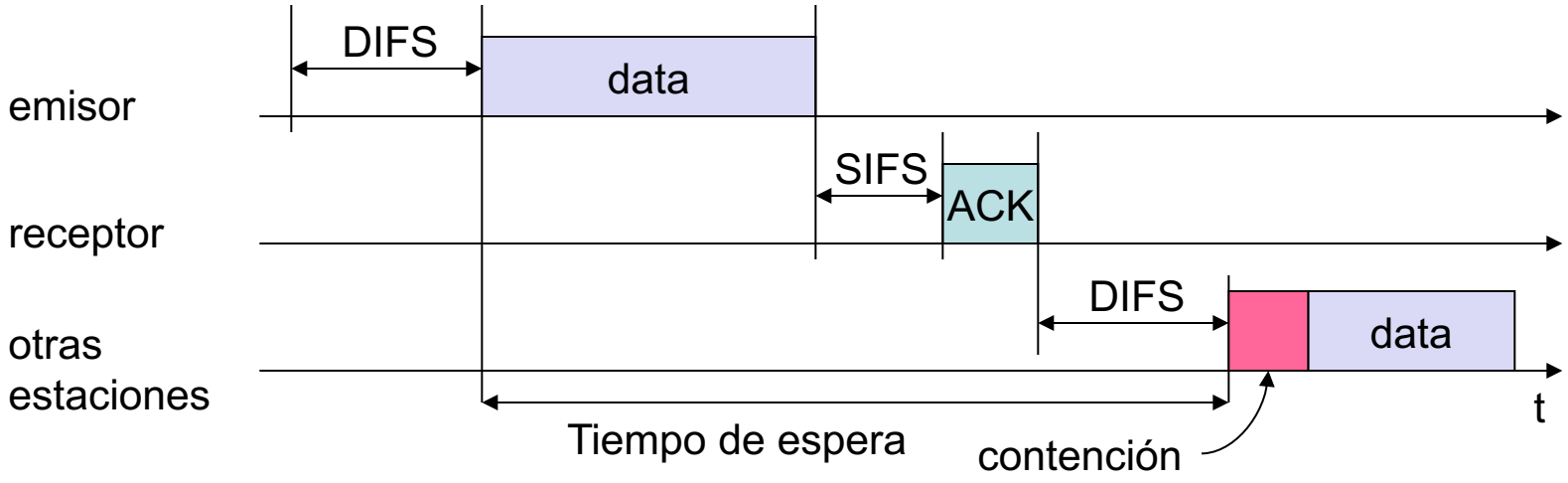
bo_e — elapsed backoff time

packet arrival at MAC

bo_r — residual backoff time

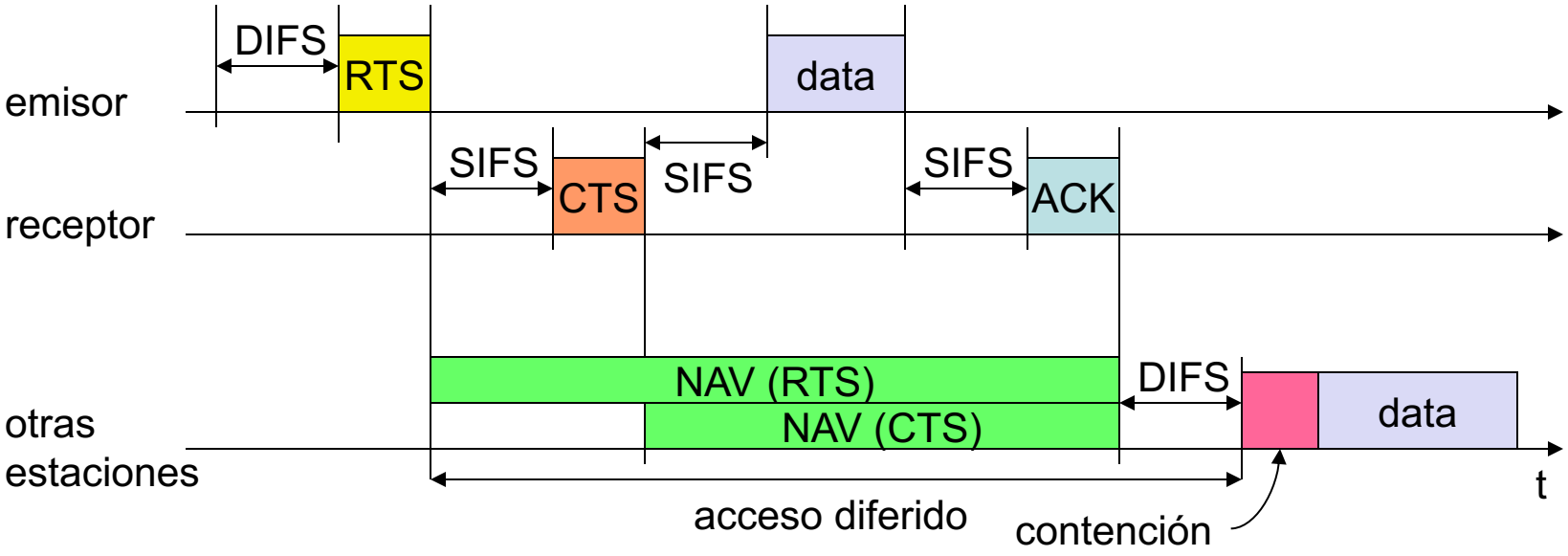
Control de acceso al medio

- DFWMAC-DCF CSMA/CA
  - Envío de paquetes unicast
    - La estación tiene que esperar un tiempo DIFS antes de enviar datos
    - El receptor confirma una vez (después de esperar SIFS) si el paquete se recibió correctamente (CRC)
    - En caso de error se retransmite automáticamente el paquete
    - La retransmisión implica iniciar de nuevo el algoritmo CSMA/CA



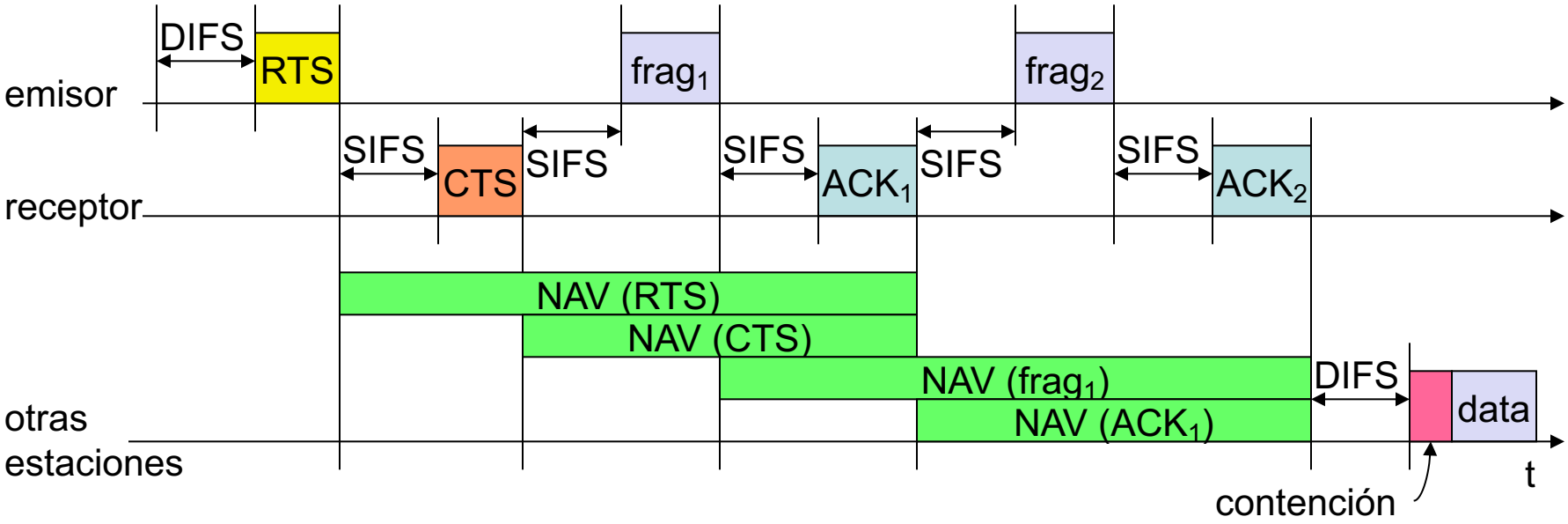
Control de acceso al medio

- DFWMAC-DCF con RTS/CTS
  - Sólo para envío de paquetes unicast
  - La estación puede enviar un RTS indicando un tiempo de reserva después de esperar durante DIFS
  - Confirmación mediante un CTS enviado por el receptor (tras SIFS)
  - El emisor envía los datos y éstos son confirmados mediante ACK
  - Las otras estaciones anotan el tiempo de reserva de los RTS y CTS



Control de acceso al medio

- DFWMAC-DCF y Fragmentación con RTS/CTS
  - El mismo mecanismo se usa cuando se debe fragmentar la información
  - Cada fragmento (excepto el último) incluye su duración y la del siguiente



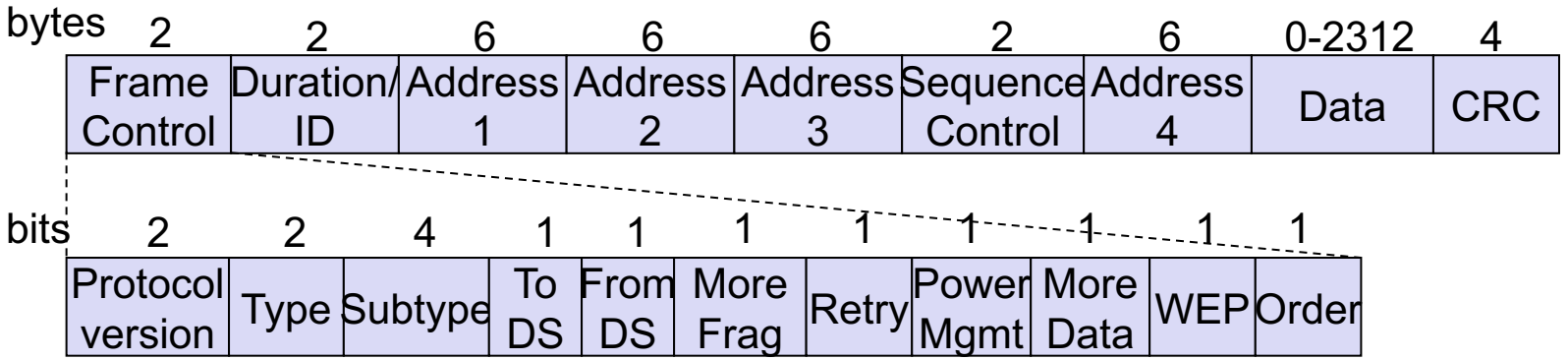
Control de acceso al medio

- Ejemplo de parámetros de funcionamiento (802.11g)

Parámetro	Valor	Notas
Slot time	20µs	
SIFS time	10µs	El SIFS se utiliza para derivar el valor de otros espacios interframe (DIFS, PIFS, y EIFS).
Tamaño de la ventana de contención	31-1,023 slots	
Duración del preámbulo	144µs	Los símbolos del preámbulo se transmiten a 1 MHz
Tamaño máximo de trama	4,095 bytes	802.11 recomienda un máximo de 400 símbolos (400 bytes a 1 Mbps, 800 bytes a 2 Mbps) para obtener mayor rendimiento

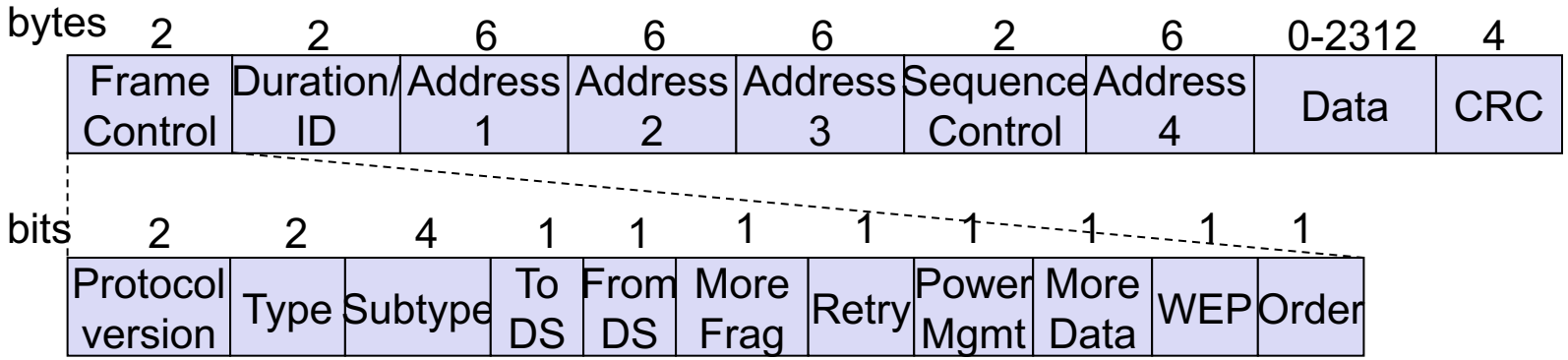
Formato de las tramas

- Tipos de tramas
  - Tramas de datos
    - Fragmentos o tramas completas
  - Tramas de control
    - ACKs, CTS, RTS, mecanismo PCF, Sondeo en modo de ahorro PM
    - No incluyen campo de datos
  - Tramas de gestión
    - Asociación, autenticación, beacon, sondas, mapas de tráfico



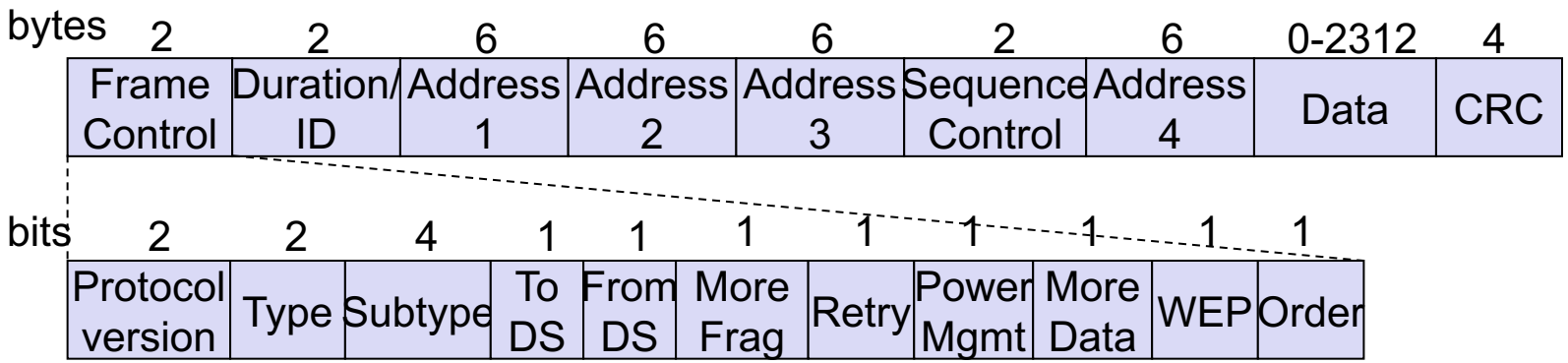
Formato de las tramas

- Campos generales
  - Frame control (analizado más adelante)
  - Duration/ID
    - Un valor inferior a 32,768 indica el tiempo en microsegundos de duración
  - Address (1-4)
    - Su significado depende de los bits *To DS* y *From DS* del campo de control
  - Sequence Control
    - Utilizado para detectar duplicados (derivados del uso de ACKs)
  - CRC



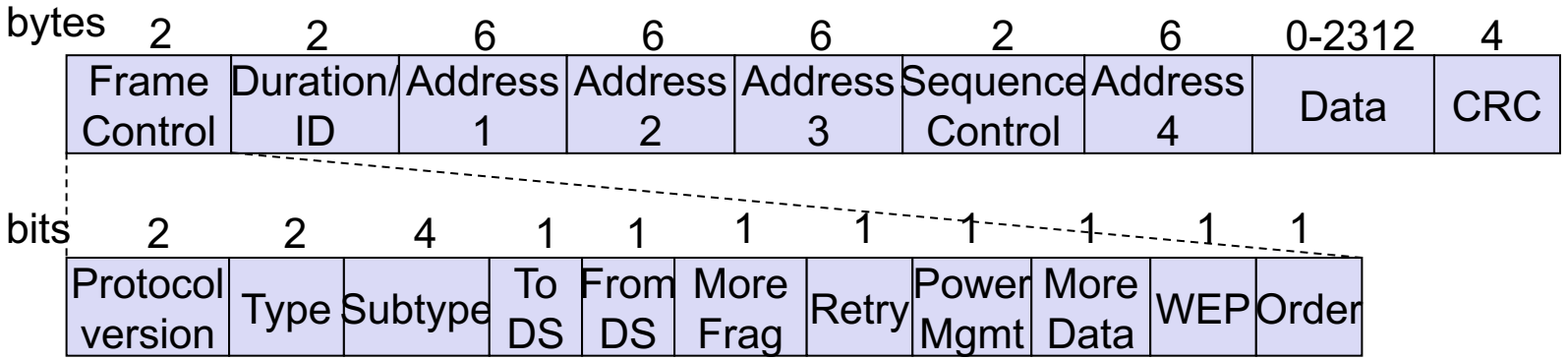
Formato de las tramas

- Frame Control
  - Protocol Version
  - Type
    - Tipo de trama transmitida (gestión 00, control 01, datos 10)
  - Subtype
    - Subtipo dentro de cada tipo
  - To DS / From DS (explicado más adelante)
  - More Frag
    - Indica si la trama actual es un fragmento (no el último) de una trama



Formato de las tramas

- Frame Control
  - Retry
    - Indica si la trama actual es resultado de la retransmisión de una anterior
  - Power Management
    - Indica en qué situación entra la estación tras el envío de la trama actual
  - More Data
    - Indica que hay más datos para ser transmitidos (Power Management)
  - WEP
    - Indica si los datos se encuentran cifrados



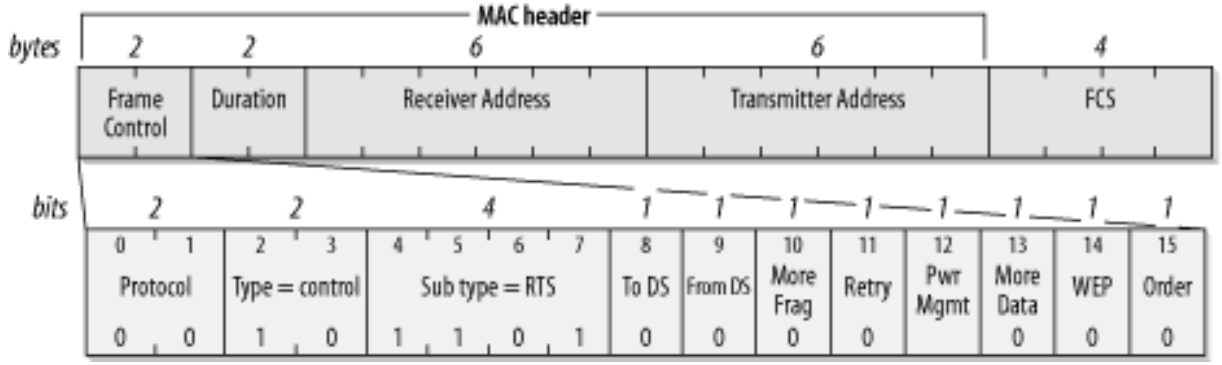
Uso de las direcciones

entorno	to DS	from DS	address 1	address 2	address 3	address 4
red ad-hoc	0	0	DA	SA	BSSID	-
red infraestructura, desde AP	0	1	DA	BSSID	SA	-
red infraestructura, hacia el AP	1	0	BSSID	SA	DA	-
red infraestructura, dentro del DS	1	1	RA	TA	DA	SA

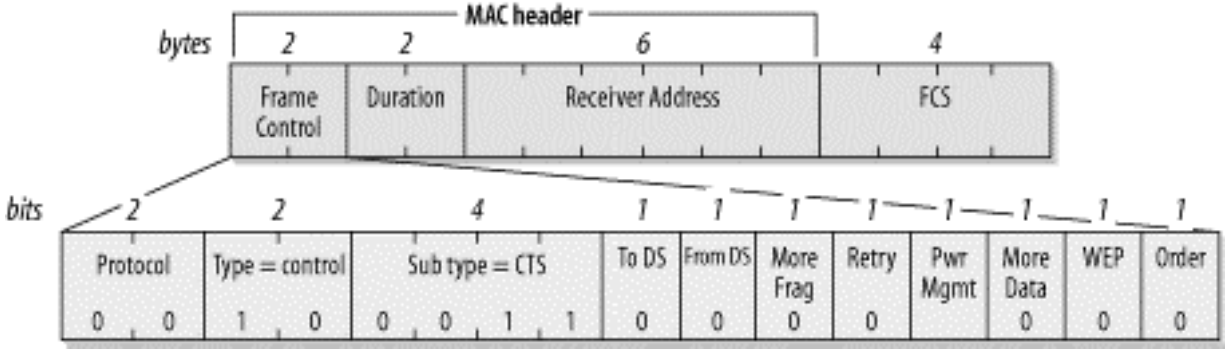
DS: Sistema de distribución
AP: Punto de acceso
DA: Dirección destino
SA: Dirección origen
BSSID: Basic Service Set Identifier
RA: Dirección del receptor
TA: Dirección del transmisor

Tramas de control de DWFMAC

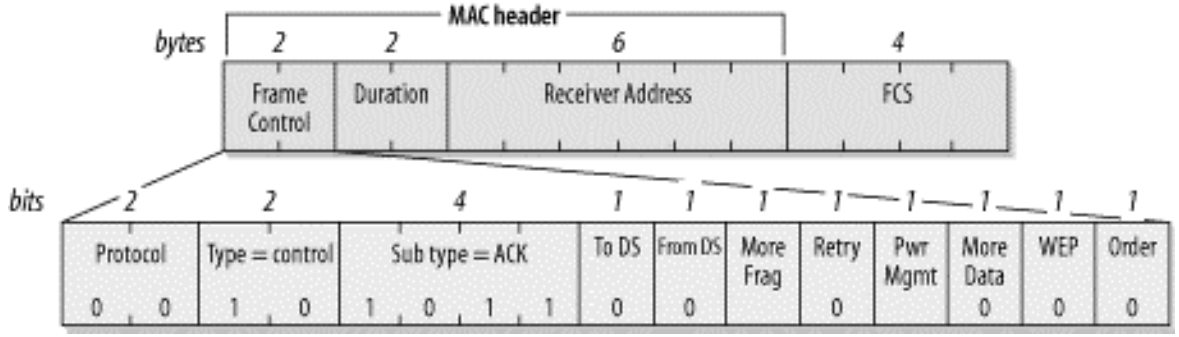
- RTS



- CTS



- ACK



Servicios 802.11

- Servicios 802.11
  - Distribución
    - Servicio básico para enviar tramas MAC que deben atravesar el DS (para ir de un BSS a otro BSS)
    - Si las dos STA están en el mismo BSS: AP = DS
  - Integración
    - Posibilita la transferencia de datos entre 802.11 y 802.X
    - Se encarga de la conversión de direcciones, codificación, etc.
  - Envío de MSDU
    - Paso de envío de información a la capa MAC
    - Secuencia de tramas MAC necesarias para el envío de información
  - Privacidad
    - Servicio destinado a evitar que los mensajes puedan ser interpretados por terceras partes no implicadas
    - Algoritmos WEP, WPA

Servicios 802.11

- Servicios 802.11
  - Asociación
    - Establece una asociación inicial entre la STA y el AP
    - Antes de que la STA pueda emitir o recibir debe conocerse su identidad y su dirección
    - El punto de acceso comunica esta información al ESS para facilitar el encaminamiento de tramas dirigidas a la STA
  - Reasociación
    - Movilidad de una STA desde un BSS a otro, cambio por tanto de AP
  - Disasociación
    - Notificación por parte de la STA o del AP del fin de la asociación
  - Autenticación
    - Utilizada para establecer la identidad de las STA
    - 802.11 soporta varios esquemas de autenticación
    - Paso previo a la asociación
  - Deautenticación
    - Finalización de autenticación

Operaciones de gestión 802.11

- Gestión en 802.11: papel fundamental
  - Integración de una estación en un BSS
  - Formación de un ESS
  - Sincronización de estaciones
  - Gestión de consumo
  - Roaming

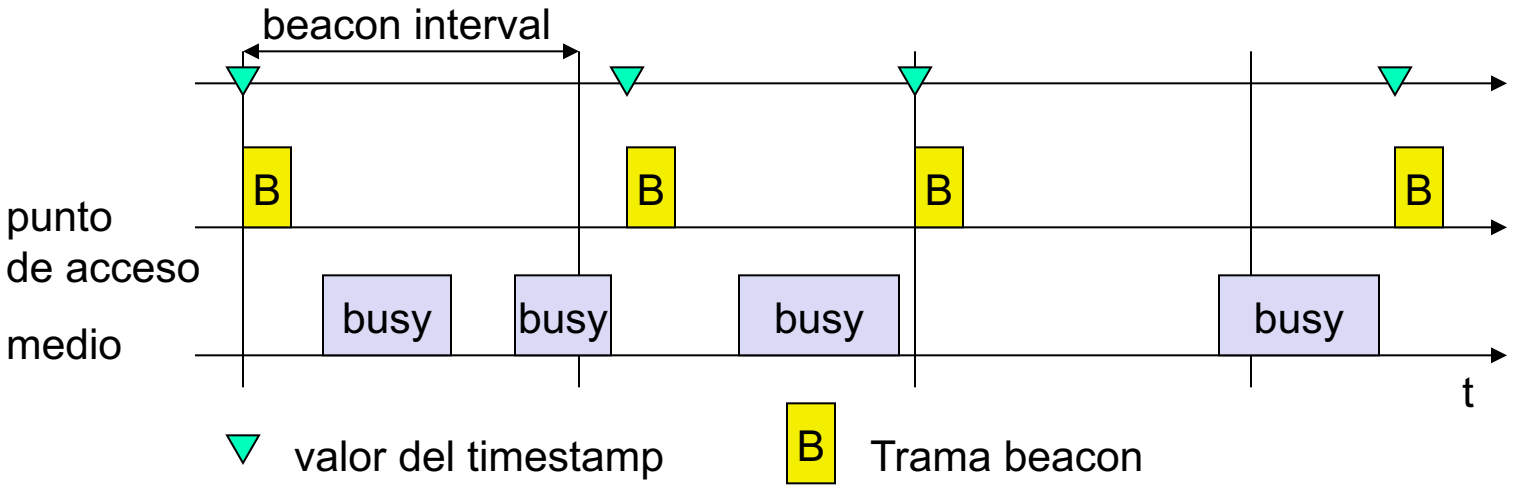
Subtype value	Subtype name
Management frames (type=00)[a]	
0000	Association request
0001	Association response
0010	Reassociation request
0011	Reassociation response
0100	Probe request
0101	Probe response
1000	Beacon
1001	Announcement traffic indication message (ATIM)

Operaciones de gestión 802.11

- Escaneo
  - Antes de usar cualquier red hay primero que localizarla
  - Parámetros utilizados durante el escaneo:
    - BSSType
      - Tipo de red: infraestructura, ad-hoc o ambos tipos
    - BSSID
      - Puede especificarse uno en concreto o el BSSID broadcast (todos)
    - SSID
      - Nombre "human-readable" de la red buscada
    - ScanType
      - Tipo de escaneo a realizar: activo o pasivo (se verá más adelante)
    - ChannelList
      - Lista de canales a examinar para buscar la red
      - El significado de la lista depende de la capa física empleada
    - ProbeDelay
      - Tiempo de espera antes de iniciar un escaneo activo
    - MinChannelTime y MaxChannelTime
      - Tiempo que se empleará en cada canal para localizar la señal de la red

Operaciones de gestión 802.11

- Escaneo pasivo
  - Ahorra consumo de batería puesto que no requiere transmisión
  - La STA va buscando en los distintos canales tramas *Beacon*
    - Las tramas Beacon contienen información acerca de la red
      - Se emiten siempre con la misma periodicidad (si el canal está libre)
    - En las redes de infraestructura las emiten los AP
    - En las redes ad-hoc las puede emitir cualquier equipo
    - En cada canal se escucha un tiempo entre MinChannel y MaxChannel

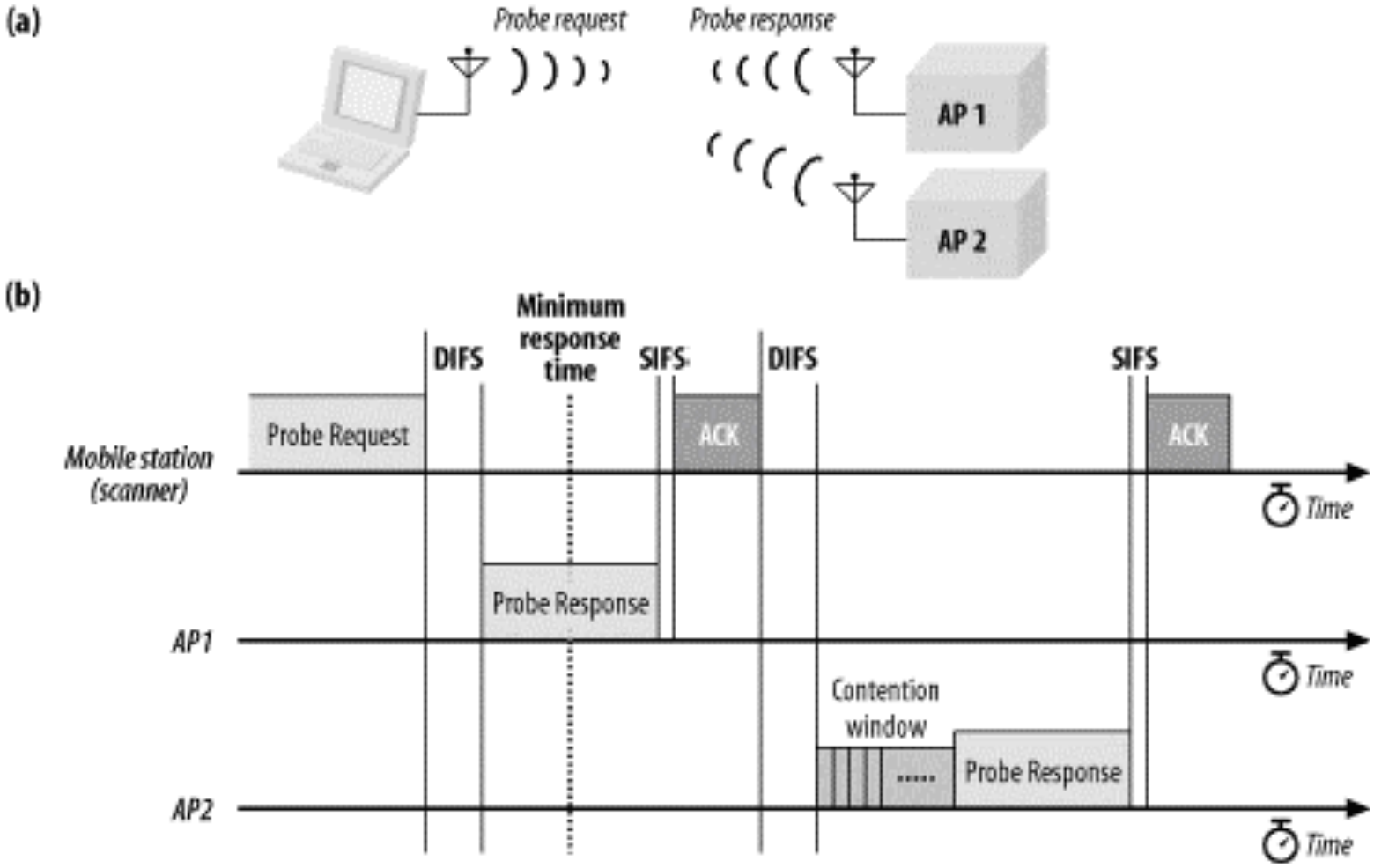


Operaciones de gestión 802.11

- Escaneo activo
  - Se envían por cada canal tramas sonda que solicitan respuesta
  - Se sigue el siguiente procedimiento en cada canal:
    - Situarse en el canal y esperar la detección de actividad
      - Pasado el temporizador ProbeDelay se prueba en otro canal
    - Si hay actividad, se envía una trama Probe Request
    - A continuación se espera durante el tiempo MinChannelTime:
      - Si no hay actividad en el canal durante ese tiempo, se pasa a otro canal
      - Si hay actividad, se espera hasta MaxChannelTime para una respuesta
  - Las tramas de respuesta se generan si se está preguntando por una red de las mismas características
    - La estación que envió el último Beacon es la responsable
  - Las tramas Probe Response son tramas unicast que deben competir por el medio de forma normal para ser emitidas (DIFS+ACK)

Operaciones de gestión 802.11

- Escaneo activo



Operaciones de gestión 802.11

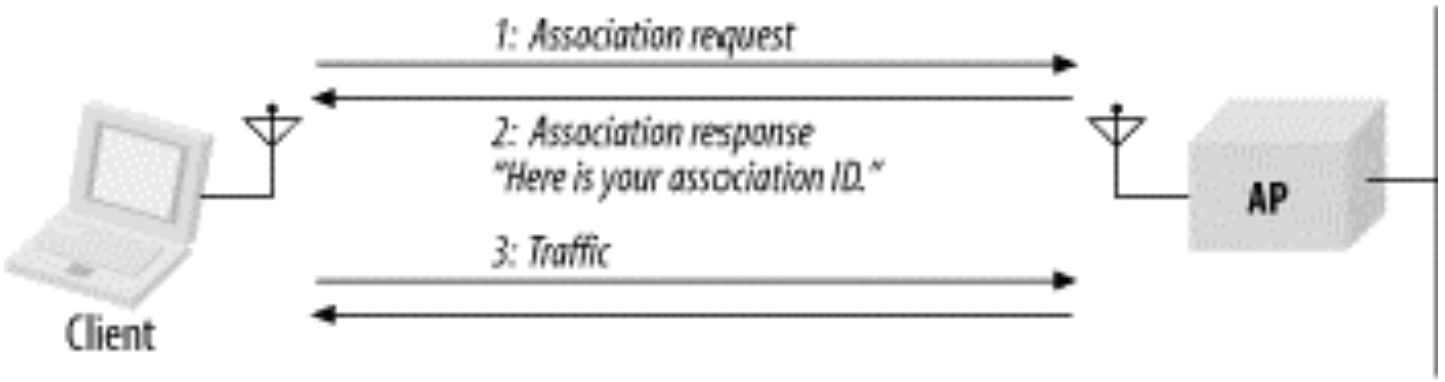
- Informe del escaneo
  - El informe lista todos los BSS descubiertos y sus parámetros
  - La estación debe entonces elegir la red a la cual se une
  - Parámetros del informe
    - BSSID, SSID y BSSType
    - Beacon Interval
      - Intervalo de envío de tramas Beacon
    - DTIM period
      - Se usan como parte del mecanismo de ahorro de consumo (más adelante)
    - Timing parameters
      - Necesarios para la sincronización dentro de la red
    - PHY parameters
      - Parámetros de la capa física (esquema de codificación, canales)
    - BSSBasicRateSet
      - Lista de velocidades de acceso a cada red

Operaciones de gestión 802.11

- Autenticación
  - Hay que asegurar que las estaciones que desean unirse a una red 802.11 están autorizadas para ello
  - El estándar propone dos métodos para ello
    - Autenticación de sistema abierto (open-system)
    - Autenticación de clave compartida (shared-key)
  - Estos métodos sólo "prueban" la identidad de la estación
    - El punto de acceso en las redes infraestructura no es autenticado
    - Buen punto de ataque para introducir AP falsos
  - Autenticación de sistema abierto
    - No se le puede llamar autenticación, puesto que no hace nada
      - En realidad es un mecanismo que delega en autenticación de nivel superior
    - Posibilidades derivadas de este tipo de autenticación
      - Filtrado por direcciones MAC de las estaciones
      - Encapsulamiento de protocolos de autenticación de nivel superior (802.1X)
  - Autenticación de clave compartida
    - Hace uso del cifrado WEP (más adelante)

Operaciones de gestión 802.11

- Asociación
  - Una vez se completa la autenticación, las estaciones pueden asociarse con un punto de acceso
  - Esta operación permite al DS rastrear la localización de la STA
    - El AP debe conseguir que la información hacia la STA le llegue a él
      - Un método de registro es que el AP envíe ARP en nombre de la estación
    - Los AP se encarga de realizar el reenvío a la STA (y viceversa)
  - La asociación sólo tiene lugar en las redes de infraestructura
  - Procedimiento de asociación:
    - Se obtiene un AssociationID necesario para el modo de ahorro de consumo

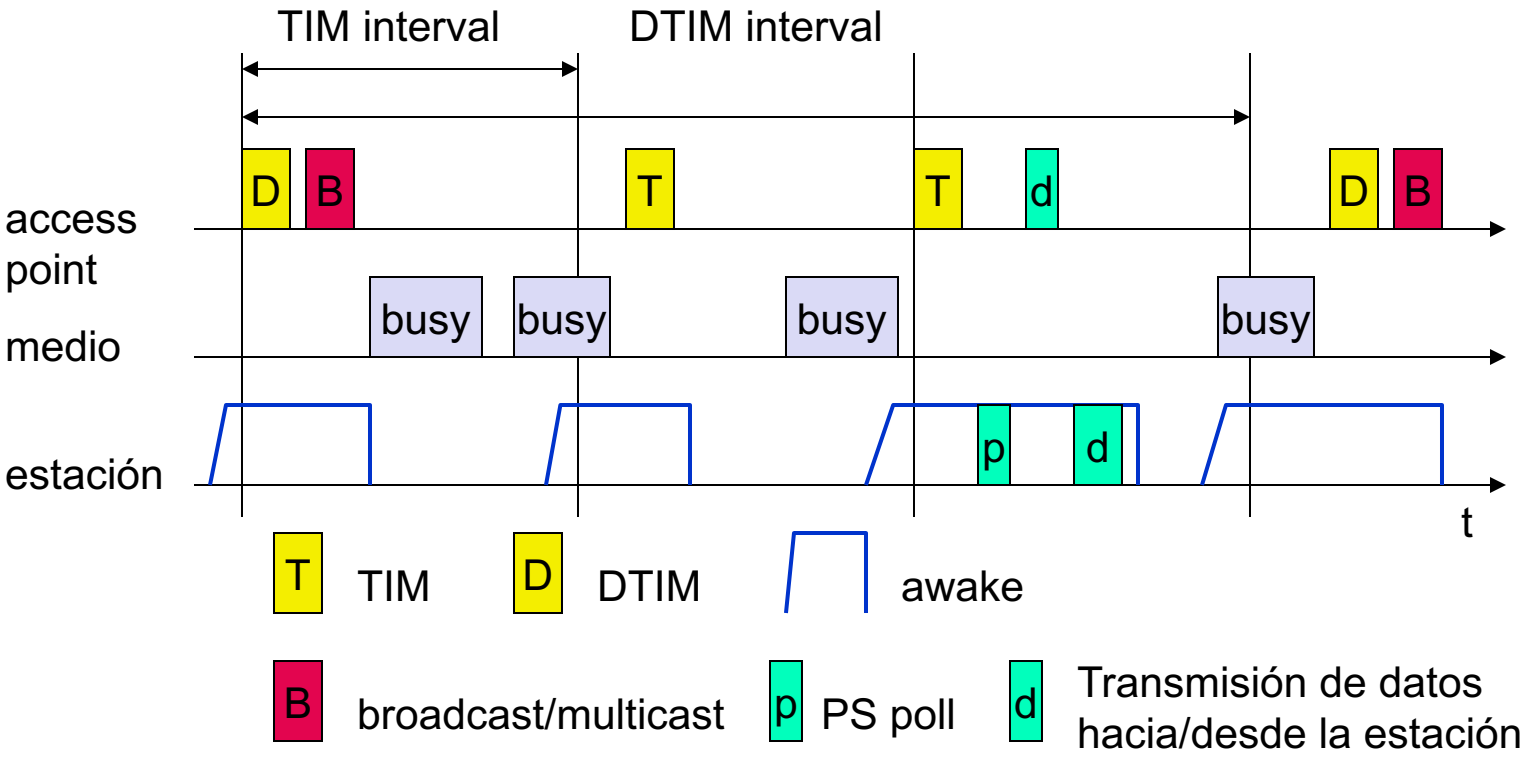


Operaciones de gestión 802.11

- Ahorro de consumo (Power Management)
  - Idea: apagar el transceptor cuando su uso no sea necesario
  - Posibles estados de una estación: dormida y despierta
  - Para ello se hace uso de una función de sincronización temporal (TSF)
    - Llevada a cabo mediante la información contenida en las tramas Beacon
  - Las estaciones se despiertan al mismo tiempo
    - Mientras duermen, el AP guarda las tramas dirigidas a ellas
  - En modo infraestructura
    - Periódicamente se envía el Traffic Indication Map (TIM)
      - Contiene una lista de los receptores de información unicast (lo envía el AP)
    - Periódicamente también se envía el Delivery Traffic Indication Map (DTIM)
      - Lista de receptores de información broadcast/multicast (lo envía el AP)
  - En modo Ad-hoc
    - Ad-hoc Traffic Indication Map (ATIM)
    - Bastante más complejo (no existe un AP central)
    - NO lo vamos a analizar

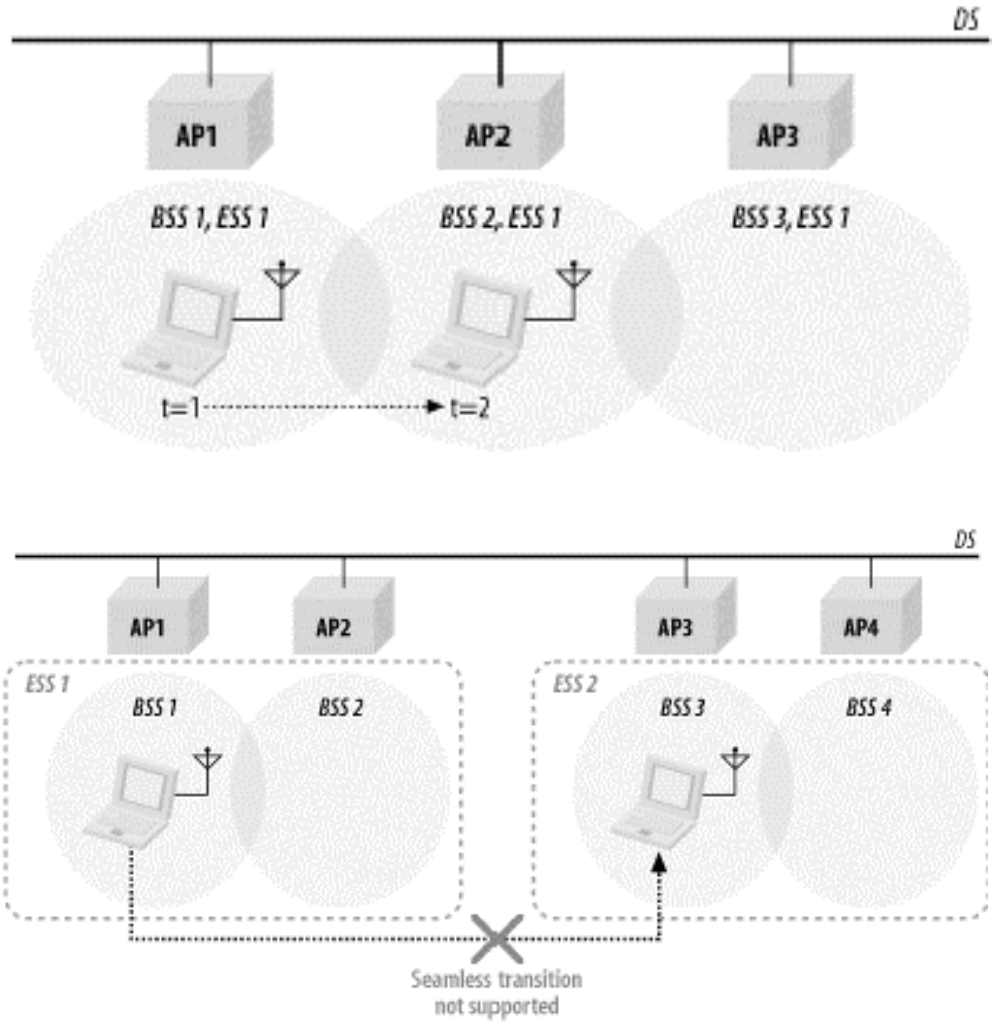
Operaciones de gestión 802.11

- Ahorro de consumo (Power Management)
  - Modo infraestructura
    - TIM = Mapa de bits que hace referencia a los AssociationID
    - PS Poll = Incluye el AssociationID para solicitar el envío de tramas guardadas



Arquitectura 802.11

- Soporte de movilidad
  - Sin transición
    - Estaciones que no se mueven fuera del área del punto de acceso
  - Transición BSS
    - Movimiento entre BSS
    - Análisis de la potencia de la señal
    - Necesidad de comunicación entre Aps
  - Transición ESS
    - Paso de un ESS a otro
    - No soportado por 802.11
    - Suele implicar corte temporal de servicio

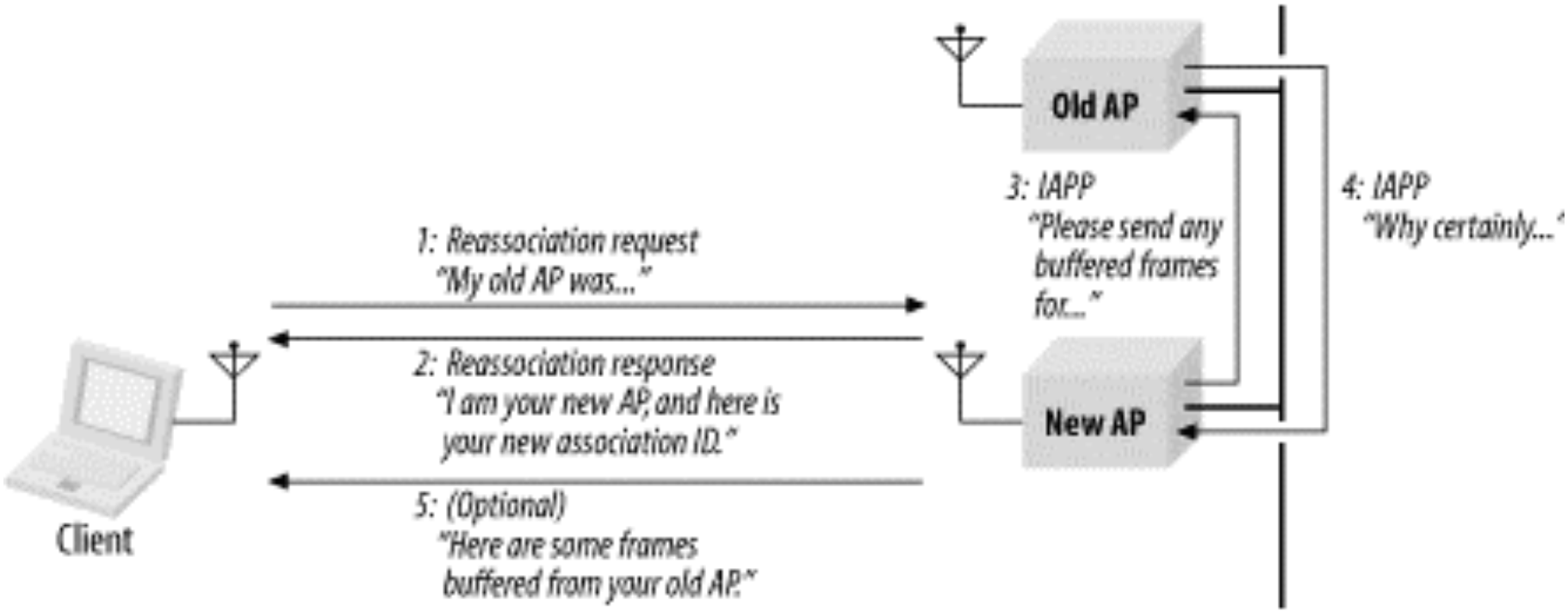


Movilidad en 802.11

- ¿Qué sucede cuando deja de haber o hay mala conexión?
- Pasos a seguir:
  - Escaneo
    - Se analiza el entorno en busca de tramas beacon o se envían tramas sonda y se espera respuesta
  - Solicitud de reasociación
    - La estación envía esta solicitud a uno o varios AP
  - Respuesta de reasociación
    - Éxito: Ha contestado un AP y la estación puede introducirse en el BSS
    - Fallo: Se continúa el escaneo
  - Desde el punto de vista del nuevo AP
    - Notifica al DS la localización de la estación
    - El sistema de distribución actualiza su base de datos
  - Se debe informar al viejo AP para que:
    - Envíe las tramas almacenadas para dicha estación (ahorro de consumo)
    - Libere recursos

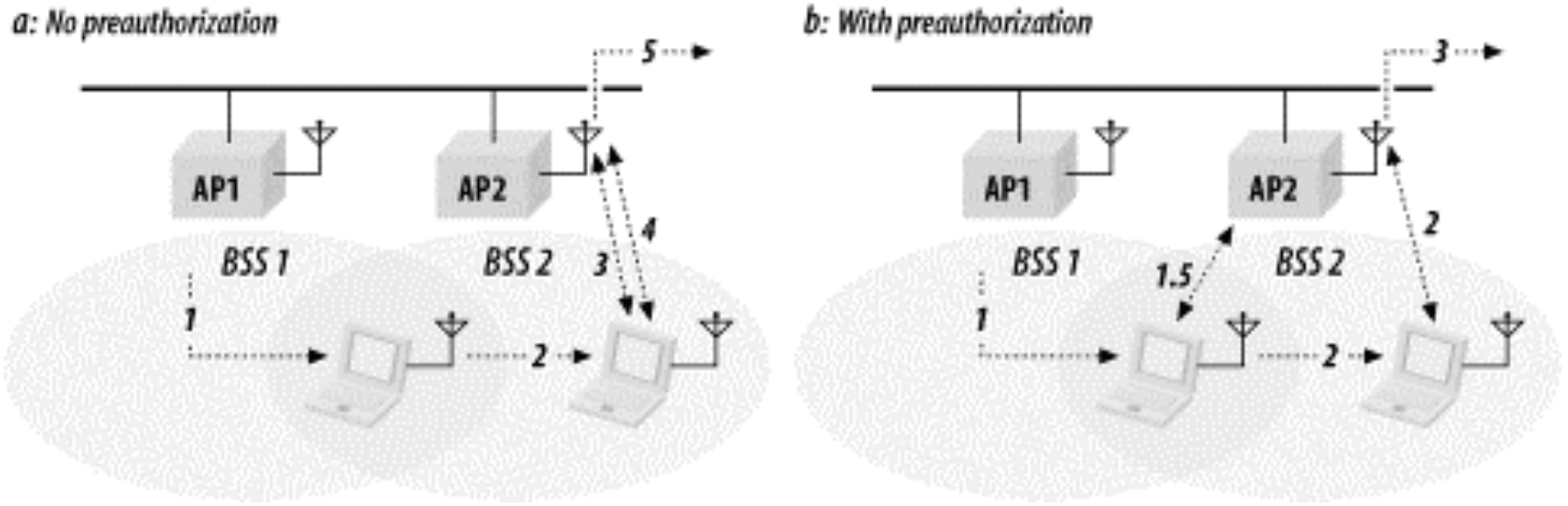
Movilidad en 802.11

- Reasociación
  - Se produce cuando se cambia de punto de acceso en un mismo ESS
  - Es necesario el uso de protocolos IAPP
    - Comunicación entre APs para notificar el cambio
    - Necesarios para el envío de tramas almacenadas (ahorro de consumo)



Movilidad en 802.11

- Pre-Autenticación
  - Las estaciones deben autenticarse antes de asociarse con los AP
  - No es necesario que la asociación sea inmediatamente posterior
  - Las estaciones pueden autenticarse con varios AP durante el escaneo
  - Como resultado, cuando las estaciones se muevan podrán realizar el cambio de forma más eficiente



Captura en modo monitor

